教育工学——構成主義の「学習論」に出あう

菅　井　勝　雄*

（1）教育工学の創設期にみる「学習論」

教育学の分野に，「教育工学」という領域が登場したのは1960年代の中頃からであり，すでに30年近くになろうとしている[1]．

その誕生の時期は，心理学において行動主義の成果が教育に応用されるとともに，勃興期の認知論（後年「認知心理学」と名付けられる）とが併存するという，興味ある時期であり，科学論を借りて言えば，心理学におけるパラダイム転換期であったといえよう[2]．

とくに教育工学の誕生の契機となったのは，周知のように1930年以降に成果をあげ始める新行動主義者 Skinner，B.F.による客観的に観察・測定しうる行動レベルに的を絞る学習理論に基づくプログラム学習やティーチング・マシンなどの教育界への進出であった[3]．これによって，心理学の実験室で解明された科学的といえる学習の原理であるオペラント条件づけと，積み上げを要するような複雑な学習の場合の技術的な技法であるシェイピング（shaping，行動形成）モデルを駆使すれば，動物ばかりでなく人間の学習行動を縦横に制御し操作しうるという展望がひらかれることになった．このような展望のもとに，Skinner は，広く行動工学を提唱すると同時に，とくに教育への適用として「教授工学（Instructional Technology）」の提案を行っている[4]．

当時の時代思想には，今日から回顧すれば科学技術による制御（コントロール）の考えが色濃くみられたといえる．それは，1950年代からのさまざまな科学技術のめざましい発展による科学技術万能観に支えられていた．そこで，行動主義心理学の成果とその展望も土台となって，広く人文・社会科学を覆うべく行動科学が提唱されもした．そしてそこでは，また，機械，生物，社会における制御と通信を取り扱うサイバネティックスやシステム論が影響を与えていた[5]．

このように，あくまで行動に着目し，行動を客観的に実験観察したり計量したりすることにより，情報・通信系としての人間行動を科学的に制御しようとする立場は，すでに述べた行動科学，行動工学，行動計量学から教育を対象とする教授工学などに共通してみられるものであった．また，社会を計画したり制御することを図る社会工学なども登場した．

こうした時代背景のもとで，教育工学（Educational Technology）は，直接的には Skinner による教授工学を母胎として登場するといえるが，とりわけわが国では米国よりも遅れて出発したことも手伝ってか，より広い視点を導入して学としての構想がなされた[1]．というのは，当時世界的に科学技術への教育の対応が図られる中で，心理学におけるもう一方の認知論の心理学者 Bruner，J.S.が，その教育改革である教育現代化運動を推進する立役者になったことから，認知論心理学への注目とその教育への適用がなされ，それによる教育も進行していたからである[6]．

カリキュラムの現代化として，学問の体系である教科を重視すると同時に，科学技術の先端的な知識内容を大胆に導入し（集合論など），いわば認知構造に対応する形で教科の構造化を図り，Piaget，J.の発達段階に合わせたラセン型カリキュラムを採用する．そして，教授方法としては，発見学習などを用いるがそれは「思考の研究（Bruner et al. 1956）」による直観的思考と分析的思考を働かせて，前者の思考による仮説を提出させ，後者の思考により実験したり（理科など），資料とつきあわせたり（社会など），証明したり（数学）することで仮説の検証を行い，最後にそれらを取りまとめ総括して学習を終える[7]．その際，学習者は教室における科学者としてふるまい，構造化した教科内容に立ち向い，その構造の学習により，類似の構造への学習の転移を図り，学習する仕方を学習し，それによって創造性の育成をめざすとする．

このように，心理学は全体としてとくに1960年代以降，教育と密接にかかわりその有効性を示していくことになる．

とりわけ，教育工学においては，プログラム学習やティーチング・マシンとの関連から，教育に対して教授の個

＊すがい　かつお　　大阪大学

別化を推進すると同時に，その技術的な側面とかかわってメディア技術やコンピュータ・サイエンスなど工学の進出を促進することになった．高度なティーチング・マシンとして，コンピュータによる学習制御をめざす CAI（Computer Assisted Instruction）の開発研究などが，すぐに始められからである．

こうした背景の中で，わが国の教育工学の構想が図られることになった[8]．教育工学とは，教育学，心理学，工学などの諸分野からなる学際的な科学技術であり，教育学の一分野でもあると定義され位置づけられる．そして，その教育工学の統合概念として，「教育方法の最適化」が提案された．ここにみられる最適化（optimization）も，先に触れたコントロール（制御）の思想の中にあるものであった．当時，決定理論や制御理論においては，最適決定や最適制御が探求されており，また行動主義の学習理論の影響を受けて，その数理的な展開として試みられていた数理学習理論でも，最適な学習方略などが研究されていた．

こうした一連の最適化研究の中で，教育工学における「教育方法の最適化」では，その最適化原理として，当時，教育の心理学研究で注目を集めていた ATI（Aptitude Treatment Interaction，適性（能力）処遇交互作用）の考えが用いられた．この ATI 研究では，学習者の個人差である適性ないし能力の型とその教育の方法である処遇との間に，交互作用を見い出していく．つまり，学習者の個人差と教育方法には，いわば相性があって，それにあわせて教育方法（処遇）を選択し用いることによって成果があがるという前提のもとに，さまざまな交互作用現象を探求する試みが展開されていた[8]．この AIT 研究は，心理学的には，それまでの心理学における2つの伝統，すなわち，実験心理学にみられる一般的な法則を求め個人差を雑音（ノイズ）と考える立場と，むしろ個人差そのものに関心をもち調査を進める差異心理学の立場との間に橋をかけて，両伝統を教育を扱う中で統合する企てでもあった．そこで，教育工学においては，教授の個別化と同時に，個に応じた教授が主張されることになり，学習者の個への対応がその後の教育の潮流ともなった．

この AIT による教育工学における「教育方法の最適化」では，所与の条件である，学習者の特性，教育目標および内容，教授メディア，教師の特性などを考慮して，当時用いることができたさまざまな教育方法，プログラム学習から発見学習までの両端に位置づくものの中から，最適な教育方法を選択し，教育の成果を最大にするとともに，教育工学は新たな教育方法の開発研究をめざすものとして位置づけられた．

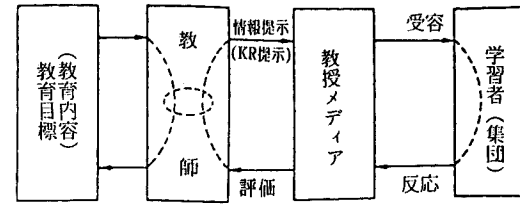


図1（a） 教育工学の構想期における教授・学習システムのモデル

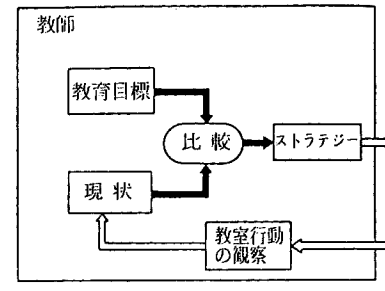


図1（b） 教師の情報処理（D.A. Norman 1981）

それと密接に関連して，教授・学習過程を一種のシステムとして取り扱う，教授・学習システムのモデルの提案が同時になされた．そのうち，典型的で共通なモデルは，図1（a）に示すようなものである．

このモデルでは，システムとは「相互作用する構成要素の集合」（von Bertalanffy, 1973）の定義にみられるように，教育目標（教育内容），教師，教授メディア，学習者（集団）などの構成要素の相関関連からなり，そこに相互に情報が伝達される情報システムであるという見方がとられる[9]．そして，このモデルで，コントロール（制御）および統合の主体となるのは，教師であり，教育内容との関連で「行動の言葉」などで教育目標を明確に設定し，その目標の最大の達成に向けて，最適な教育方法や教授メディアを選択し動員する．事前に周到な計画としての「設計」を行い，「実施」の段階では，教師が中心となって，一斉指導による集団に向けて，また教授装置による個別化で，教授が展開される．具体的に，モデルの中では，教師は教授活動として情報提示を行い教授メディアを介して学習者に受容させ，学習者（集団）は反応を示す（反応分析器などなどのメディアを介することもある）と，それを診断・評価して，教育目標（内容）との比較から，次の情報提示やKR提示を行い，教授・学習を展開していくという形で示されている．その際，教師は適切なコントロールを進める必要から，学習

者にできるだけ反応を求めるが，時間や人数の制約もあって，基本的には受動的な学習者の位置におかれたといえる．

そして，授業の実施後には，授業の「評価」がなされ，それは次の設計に活用されるという「設計・実施・評価」論が導入された．

以上，わが国の教育工学の創設期における「学習論」をみるにあたって，その学としての構想や位置づけとともに教授・学習システムのモデルなどの概略を眺めてきた．そこでは，科学技術の急速な発展に基づく，コントロールの思想が支配する諸学の時代背景の中で，やはり人間行動の制御・予測・説明を目的とする行動主義の心理学を土台として誕生することになった教育工学には，その「学習論」に受動的な人間観や学習者観があったといえよう．

それについては，別の観点から，さらにみていくことになる．そこでここでは，こうした行動主義は（1）機械論であること，（2）再現可能性を求めること，（3）測定可能性を追求することなどで工業労働のスタイルと一致すると同時に，（1）構成要素への分化と統合を図ること，（2）合理的で制御可能な相互依存を取り扱うこと，（3）目的と手段の分離を図ることなどで技術的な思考様式と一致し，まさに工業技術モデルとよく対応するという指摘がなされていることを特記しておくことにする[10]．教育工学の教授，学習システムのモデルとそれによりなされたことは，この指摘がかなり当てはまると考えるからである．

（2）その後の教育工学の展開

わが国では，教育工学の構想期に，それと並行してとくに国立大学を中心とする教員養成大学および教育学部などに，教育工学センターが設置され，教育工学は制度化が進み，急速に普及をみていくことになる．

その際，教育工学は，教育学，心理学，工学などの諸分野から構成されるということもあって，その学への入口が広くなったことが，制度化とともにその後隆盛となる要因ともなったと考えられる．

かくして，教育学の一分野としてこの教育工学がスタートするが，その後の展開は，とくに理論的には心理学，また技術的には工学の発展とともになされていくことになる．理論の変化が技術のあり方を変えるし，工学の技術が急速に進歩し，教育工学が発展するというダイナミズムがみられることになる．

その後，心理学は行動主義や初期の認知論から，1970年代に入ると本格的に認知心理学へのパラダイム転換がなされるに及んで，教育工学は，その影響を受けることになる．とりわけ，教育工学は，CAI をはじめとするコンピュータの教育利用を扱うこともあって，認知心理学における情報処理アプローチと密接にかかわる人工知能，知識工学，認知科学（狭義）などの影響を強く受けたのはいうまでもない．

しかし，教育工学の構想期に構築された，先に触れた「教授・学習システムのモデル」図1（a）などは，ほとんど修正を受けることはなかった．すなわち例えば，図1（b）に示すのは，認知心理学での情報処理アプローチと関連して，言語学，コンピュータ科学，哲学，教育学などからなる認知科学の提唱者の1人が提案している教室授業での教師の情報処理モデル（D. A. Norman 1981）である．これなどはフィードバック機構を導入している点で，先の「教授・学習システムのモデル」における教師モデルとほぼ同一なのである[11]．しかも，学習者集団の教室行動の観察が入力されることになっている点でも類似している．もちろん，学習集団による全体的な教室行動に，教師をはじめ個々の学習者が反応しているのだという指摘には新味を見い出せる．ただし，こうした機械論ともいえるモデルが1980年代の初期に提出されている点からみても，わが国の教育工学におけるその「教授，学習システムのモデル」は長く生き続けてきたといえるであろう．

むしろ，そのモデルが存続の危機にさらされるのは，認知心理学における情報処理アプローチと並行して進んだ Piaget 理論を中心とする認知発達研究においてであった．Piaget 理論が，科学技術への教育の対応を図る中で，1960年前後から米国へ浸透して，認知発達研究を促進していく．いわゆる1960年代の幼児や児童を対象とする Head Start Project との関連もあってである．Piaget 理論は，哲学的・認識論的には Kant の構成主義の影響のもとに心の能動的・構成的側面を強調する[12]．そこで，認知主体である人間側に認知構造を想定して，環境（客体）との相互作用によって，人間は学習し発達していくと捉える．その際，認知構造が量的に変るのを学習，質的に大きく変るのを発達段階として，学習は発達段階の支配を受けると考える．

こうした Piaget の構成主義は，生物学に基礎をおき，上記のような枠組みを採用したこともあってか，人為的な営みともいえる学校での統一的な教授・学習理論を生むことはなかった．それでも，その環境との相互作用の枠組みをはじめ，その理論の直接的また間接的な影響を受けて，いくつかの学習環境構成がなされた．

その一つは,「応答する環境」理論によるコンピュータと連動したトーキング・タイプライターを用いた就学前児の言語の読み書き学習の試みである（Moore, O. K. 1965)[13]. これは, 子どもが環境に能動的に働きかけたとき, 環境であるヒトとかモノ（オモチャなど）が適切に応答してやることが, 子どもの知的好奇心を喚起して学習や発達上望ましいとする考えに立つものである. 筆者らも, 障害児や幼児にさらに発展させたシステムで, その理論の有効性を確かめる研究をしたことがある[14].

また, Piaget 理論との直接的な関連では, Papert, S. による LOGO-TURTLE という学習環境システムが, 1970年代には登場し, コンピュータによる教育と相応じて, 諸外国に普及をみた.

このように, 認知発達研究にみる学習環境の登場は, それまでの教授環境を中心とするシステムよりも望ましいとする考えを, 次第に教育工学に浸透させていくことにもなった.

こうした動きと並行して, 教育工学とかかわる工学の分野でも, 大きな技術的な転換と社会の変革が1970年代中頃からみられる. それは, マイクロエレクトロニクス技術と情報通信技術の急激ともいえる進歩によって, それまでのコンピュータとは異質ともいえるパーソナル・コンピュータ（パソコン）が登場し, 広く社会の中にネットワークを次第に張りめぐらし, 社会と個（パーソン）との間にコミュニケーション（コンピュータ通信など）を可能としはじめるなど, 分散型広域情報化が推進するようになったことである. それまでのコンピュータは, どちらかというとずう体も大きく重く, その割には記憶用量が少なく, 大型, 中型などの区別のもとに, 空調設備などのある専用室に集中して設置され, 専門家が一括して情報処理するなど, 集中管理型情報化を推進してきたのであり, こうした点でパソコンとは大きく異なる. それと同時に, パソコンでは, コンピュータ言語でプログラミングするよりも, 応用ソフトにより, 文書作成（ワープロ化）したり, 表計算したり, 通信に利用するなど, インタラクティブに活用して自己表現にも役立てうるようになってきた. このようなコンピュータをめぐる動きに加えて, 1960年頃から始まる通信衛星によるテレビ放送も本格化し, その放送網や電話網が地球を覆うようになりだした. これによって, 情報化社会が高度に進展することになった. 同時に, 交通手段の発達は, 国際化を進展しはじめたのは言うまでもない.

そこで, 1980年代に入ると, 情報化社会への教育の対応として, パソコンを中心とする情報技術が学校に導入され始めた. それは, ユネスコによる「メディア教育（media education)」の提唱により, 諸外国に及ぶことになった. ユネスコは, 1960年代に「生涯教育」の提唱で世界の教育に影響を与えたが, 今度は情報化への対応を呼びかけたことになる.

わが国では, 1985年前後から政策的対応に入り, 今度の新学習指導要領体制では, 情報教育の名称のもとに, 情報活用能力の育成をめざすことになった. そして, 今日ではそれは教育工学の主要な課題ともなっている.

1970年代中頃からの技術的・工学的な進歩がもたらした, 以上概観したような方向への社会や教育の進展に対して, 再度・心理学などの理論の方に目を向けてみれば, こちらでもやはり大きな転換がみられる.

それまでの認知心理学における情報処理アプローチや認知発達研究の支柱となっていた Piaget 理論に対して, 批判と攻撃がなされ認知心理学内でのパラダイム（サブ・パラダイム）変換が生ずるのである. Bruner (1987) によれば, それは「静かなる革命（quiet revolution)」の進行である[15].

情報処理アプローチに対しては, まず, Neisser, U. (1976) が手痛い一撃を加える[16].「認知心理学」のパラダイムにおける教科書を書いたとされる彼は, その当時の教科書では, 認知心理学の主要パラダイムとして情報処理アプローチを採用しているが, 大きく転向するのである. われわれ人間の知覚は, 直接日常的な対象を捉えるのであって, 情報処理的な内的複雑なプロセスなど無用であるとする Gibson, E. J. の考えのもとに, 生態学的妥当性を主張し, 人工的・技巧的すぎる実験心理学を批判し, 情報処理の直線的なプロセスに代り, 能動的なスキーマのみを中心とする解釈学的循環ともいえる円的な知覚循環によって, 状況的な日常事象にアプローチすることが主張される.

また, Piaget 理論に対しては, その理論が生物学に基礎をおいたこともあって, 環境との相互作用といえど, どちらかというと対自然, 対物的なものが中心で, 対人的, 社会的, 文化的な方面に弱いことが指摘されていた. その理論への攻撃とその切り崩しは, まさにこの点からなされた. つまり, 社会・文化的アプローチや社会・歴史的アプローチからである. 例えば, その理論には有名な「三つ山課題」と呼ばれる課題があるが, それは三つ山からなる模型を子どもの正面に置き, その側面に人形を立て, その人形からその山の模型がどのように見えるかを問い多くの絵から選ばせると, 7才以下の子どもは自己中心的で, 自分で見ている景色を選ぶというのである. そこで, 挑戦者ら（Hughes, M. et al. 1979）は, 問題の論理構造は同じであるが, これを社会的・文化的・

表1　客観主義と構成主義の諸仮定（Jonassen, D. H., 1991）

	客観主義	構成主義
リアリティー（現実世界）	知るものにとって外部実体，特性，関係によって決定される構造 構造はモデル化されうる	知るものによって決定される人間の精神活動に依存する 心のプロダクト，シンボル的手続きがリアリティを構成する 構造は経験や解釈に依存する
心（マインド）	シンボルの処理器 自然の模写 シンボル操作の抽象機械	シンボルを構築するもの 自然を知覚するもの，解釈するもの リアリティを構成する概念システム
思考	身体からの遊離：人間経験とは独立 外部リアリティによって支配される 外部リアリティを反映する 抽象的シンボル操作 リアリティを表現する 要素主義：「積みレンガ」のように分解できる 分類 機械がなしうる	身体と密接：身体の経験から成長する 知覚や構成で基礎づけられる 自然及び社会との構成で基礎づけられる 想像的：抽象的思考ができる リアリティの表現を超える ゲシュタルト特性 認知モデルの構築 機械ができることを越える
意味	世界の中の実体とカテゴリに対応する 有機体の理解とは独立 理解者の外部	世界との対応に依拠しない理解に依存する 理解者によって決定される
シンボル	リアリティを表現する外的リアリティの内的表現	リアリティ構成のための道具 内的リアリティの表現

表2　心の内と外をめぐる各種理論

認知心理学		
外から内へ	心の内部へ	心の内から外へ
行動主義系心理学（機械論） 電話交換器モデル	情報処理アプローチ（機械論） コンピュータ・モデル	Piaget 理論（有機体論） 日常認知（リアリズム） 状況認知（文脈主義）

伝統的な遊びである「かくれんぼ課題」として提示してやると，4才の子どもでもできてしまうということを実験的に明らかにした[17]．こうした一連の研究によって，Piaget の発達段階への疑問が生ずることになり，その理論への切り崩しが展開されるようになった．それと同時に，日常生活での有能性（コンピテンス）への注目および社会性の重視などのもとに，社会や文化の中における人間観，学習観が強調されていくようになった．かくして，近年の認知心理学においては，「静かなる革命」が進み，日常認知や状況認知が登場するとともに，それらと密接にかかわって，Piaget の構成主義に代り，新たな構成主義（社会的構成主義：social constructivism）が展開されることになった．

そして教育工学は，今日，まさに真正面からこの構成主義の「学習論」と出あったのである．そこで，それを次に検討していくことにしよう．

（3）哲学・認識論レベルのパラダイム転換―客観主義から構成主義へ

すでにみてきたように，教育工学の創設期には，行動主義心理学を土台として発展させた教授・学習理論が確立され，その後認知心理学の変遷につれて，そのつどその影響を受け，かつ危機をもたらされてきたといえるが，かつてのような統一的な教授・学習理論はほとんど現われなかった．それは，わが国ばかりでなく欧米においても同様であった．

ところが近年，コンピュータをはじめとする情報技術の活用を含む学習指導法が，世界的にも実践課題となりはじめている中で，ようやくそれをめざした構成主義の教授・学習理論の構築への努力がなされ，その新たな枠組みのもとに，教授・学習過程の設計・実施・評価論を統一して展開しうる可能性が生じてきている[18]．

それは，心理学などのメタ理論としての哲学や認識論のレベルで取り扱う．すなわち，科学論などとの密接な関連のもとに，哲学・認識論における客観主義から構成主義へのパラダイム転換という観点から，めざす構成主義の教授・学習理論を構築しようとする（表1参照）．それだけに，その理論は，いわば鳥瞰図のように見通しのよいものとなろうが，その構築は困難な作業であり，多くの検討が必要とされよう．教育工学は，一見プラクティカルな学ともみられていたであろうが，こうした構成主義との出会いにはいくつかの理由もあろう．

その理論の基本的枠組では客観主義と構成主義を，表1のように対比的に峻別し，これまでの伝統的な教授・学習理論を客観主義の立場に立つものと位置づけ，構築中である革命的な教授・学習理論を構成主義によるものとする．具体的には，前者の客観主義の教授・学習理論には，行動主義心理学によるプログラム学習，ティーチング・マシーン，ドリル型 CAI などの教育方法をはじめ行動目標に基づく教授の設計・実施・評価論ばかりでなく，認知心理学における情報処理アプローチを中心に，それと密接にかかわる人工知能，認知科学，知識工学な

どにみる教授的システムなども，この範疇に入るとする立場がみられる．これまでのわが国の教育工学の教授・学習理論や「学習論」は，すでにみてきた文脈からも，この伝統の中にあったことは明らかである．

これに対して，後者の構成主義の教授・学習理論には，初期の認知論にみる発見学習から，Piaget の構成主義によるものなど広くこの範疇に入るであろうが，ことに近年の日常認知や状況認知との関連で，ますます盛んに開発されるようになってきた種々の学習環境システムをはじめ，認知的徒弟制学習や，相互教授法，また自己内省学習などの社会的構成主義に基づく教育方法の提案を含むアプローチがある．

そして，この構成主義の教授・学習理論の構築者らによれば，表1は両極端の諸仮定を示すものであって，現実の種々の教育方法はいわば連続体をなし，その両極端の範囲の中に位置づくものとする．

ここでは，心理学における行動主義と認知心理学という区分ではなく，すでに触れたが客観主義と構成主義という哲学的な区分が採用されている．そこで，筆者はその理由を探り，その妥当性を次に検討してみたい．

① 科学論の影響──論理学から歴史へ

科学論は，かつての論理実証主義や反証主義を経て，いわゆるパラダイム論（Kuhn, T.S. 1962）の登場によって，新たな段階へ移行した．それは科学史に基づく科学哲学を主張することにみられるように，その移行は，論理学から歴史の重視へと特徴づけられる．すなわち，歴史的な文脈，伝統のもとに，社会的な集団としての科学者集団が，一定のものの見方や枠組みであるパラダイムという一種の共有する文化の中で，そのパラダイムに従ってパズル解きをしていく．このパラダイムの支配を受けて，科学者集団（グループ）がいわば見たいものを見る方向で研究を進め，科学の知識を構成していくのが通常科学の時期である．しかし，やがて見たくないことも見る時期がやってきて，そのパラダイムでは解き得ない変則事例などが多くなったりすると，科学は危機に直面することになり，そこに混乱がみられるが，やがて革新的パラダイムの出現によって，科学革命が起る．つまり，パラダイム，通常科学，危機，革命，新パラダイム…の循環によって，科学は興亡を繰り返しながら歴史的に進んでいく．これが，Kuhn による科学革命の構造の概要といえよう．

こうした Kuhn の科学論上の立場は，すでに触れたように，社会的構成主義に位置づけられる[19]．その構成主義的特徴は，表1との対応でみれば，例えば知覚のゲシュタルト・チェンジとなぞらえてパラダイム転換を論じたり，認知モデルとしてのメタファやモデルの認知的創造的機能を認めていることである．Kuhn 自身も，通常科学における科学者の活動を，「パズル解き」というメタファを用いて記述している．

このような歴史，文化，社会における人間観，科学者観に基づく社会構成主義の科学論は，今や心理学ばかりでなく個別科学に影響を及ぼしはじめている．

② 言語論の影響──情報から意味へ

近年，言語学者や哲学者によって，状況意味論や認知意味論など意味をめぐる新たな研究が，構成主義ともかかわって展開されている．とくに認知意味論では，「心の中の身体（Johnson, M）」で心と身体との密接なかかわりや身体の経験を重視しながら，人間の想像力を強調し，言語におけるメタファの役割を明らかにしている[20]．その際，やはり客観主義とそれにおける機械論との対立として，機械を超える人間の能力を主張する立場から，ほぼ表1と同様のリストが掲げられている[21]．

また，言語哲学者（Searl, J. 1984）は，機械であるコンピュータが取り扱うのは，Chomsky, N.にみられるような統語論（シンタックス）的な記号の操作による情報処理であって，社会的・文化的な意味を含む問題などを基本的に取り扱えないとする立場から，人工知能研究，認知心理学における情報処理アプローチなどの研究を批判している[22]．こうした言語論や哲学の動きに加えて，人工知能で先端的な研究を推進してきた，Winograd, T.の転向もみられることになった．

人工知能研究では，コンピュータに知的なふるまいをさせるのに，知識に相当するものを記号で表現（知識表現）してやることが必要であることが判明し，その中で子どもの「積み木」の世界というマイクロ・ワールド（小世界）に限定してであるが，当時画期的といわれた言語理解システム（SHRDLU, 1971）が開発された．これは，コンピュータ・ディスプレイ上のロボットとの質問応答によって，積み木をさせるのであるが，それには言語と物理的な積み木に関する知識表現がなされた．そして，そのマイクロ・ワールドをより広げ，常識的知識を扱こうとが期待された．また，その成功は，わが国などでも第5世代コンピュータ開発計画を出現させた．

しかし，人工知能をめぐるその後の研究では，結果として客観主義の伝統の限界を示すことになった．第5世代コンピュータ開発計画はその目的を遂げられなかったし，Winograd 自身，言語の問題で壁にぶつかり人工知能研究の批判者側にまわり，むしろ人間のグループによる協力活動に基づくコンピュータ利用を主張し，グループウェア（groupware）を提唱する[23]．これは，CSCW

(Computer Supported Cooperative Work：コンピュータ支援の協力活動）とも呼ばれる．

ここにも，機械を超える人間の能力の復権とともに，客観主義からら社会的構成主義への転換とその移行がみられるのである．

（4）心理学におけるパラダイムからの検討

そこで，次に表1と関連させて，個別科学である心理学のパラダイムの変遷からの検討を進めよう．その作業にあたって，筆者はかつて心理学の諸パラダイムを，科学のメタファ（モデル）論との関連で整理してみたことがあり，ここでもそれを援用することにしよう[24]．その際，心理学は，これまで表2に示すように，人間の心（マインド）の外と内をめぐって展開されてきたという立場からみているが，これは教育とのかかわりを考えるために適切であると思われる（表2，参照）．

① 心の外から内へ（客観主義）

現実世界は，学習する（知る）者にとって外部に客観的実体として存在し，構造化もされうる．したがって，一般的な不変で安定している知識が，心の外から伝達でき，学習者はそれを習得しうる．行動主義心理学では，客観的・物理的な刺激の提示のもとに有機体はそれに反応（行動）するように条件づけられる．こうした機械的な条件づけによって知ることや学習がなされる．実際，この行動主義には，当時の電話交換器という機械がモデルとなり，科学のメタファ論上，機械論に位置づくことになる．内的過程をあまり必要とせず，心はブラック・ボックスであるとともに，反応や行動は，Skinner の行動形成のように積み上げも分解もなしうるという要素主義的な立場もとられた．物理学を学の手本とすることもあって，科学論上は論理実証主義との関連や，実験を重視することから操作主義とのかかわりも見い出せる．

② 心の内部過程へ（客観主義）

続く認知心理学における情報処理アプローチにおいては，心の内部過程への探求がめざされる中で，コンピュータ・モデルが採用され，同じく機械論からのアプローチがなされた．表1に見られる客観主義の諸仮定には，このアプローチによく対応するものと思われる項目があげられている．心は，シンボルや記号などの処理機もしくはシンボル操作の抽象機械として想定され，そうした機械システムに思考や知的ふるまいをさせようとすれば，外的リアリティのある知識そのものを，コンピュータに適合した内的表現にして蓄えてやることによって，人工知能や知識工学による教育システム，エキスパート・システムなどが開発される．ここでは，思考や理解とは機械がなしうることとされ，その理解者の外部に意味が存在すると考えられている．

以上の①と②とが，同じく機械論に属し，表1の客観主義の範疇に入るというわけである．こうした客観主義の支配において第一義的に重要なのは，知る者や学習者にとって外部世界，外部知識である．そこで教育においては必然的に，教師，コンピュータ利用の教授システム，一方向性のテレビなどのメディアが主導権を取り，情報や知識を伝達・制御し，学習者の心の外から内へ向けて受容・記憶させることが中心となる．

教育工学の初期の教授・学習モデルや「学習論」は，まさにこの伝統の中にあったのである．その伝統は，かなり長期的にわたって，つまり行動主義から認知心理学における情報処理アプローチなどに移っても続いたので，今日の教育でも今なお学習よりも教授の支配がみられるのではなかろうか．

それでは，次に心の内から外へと向かう構成主義について同じく見てみよう．

③ 心の内から外へ（構成主義）

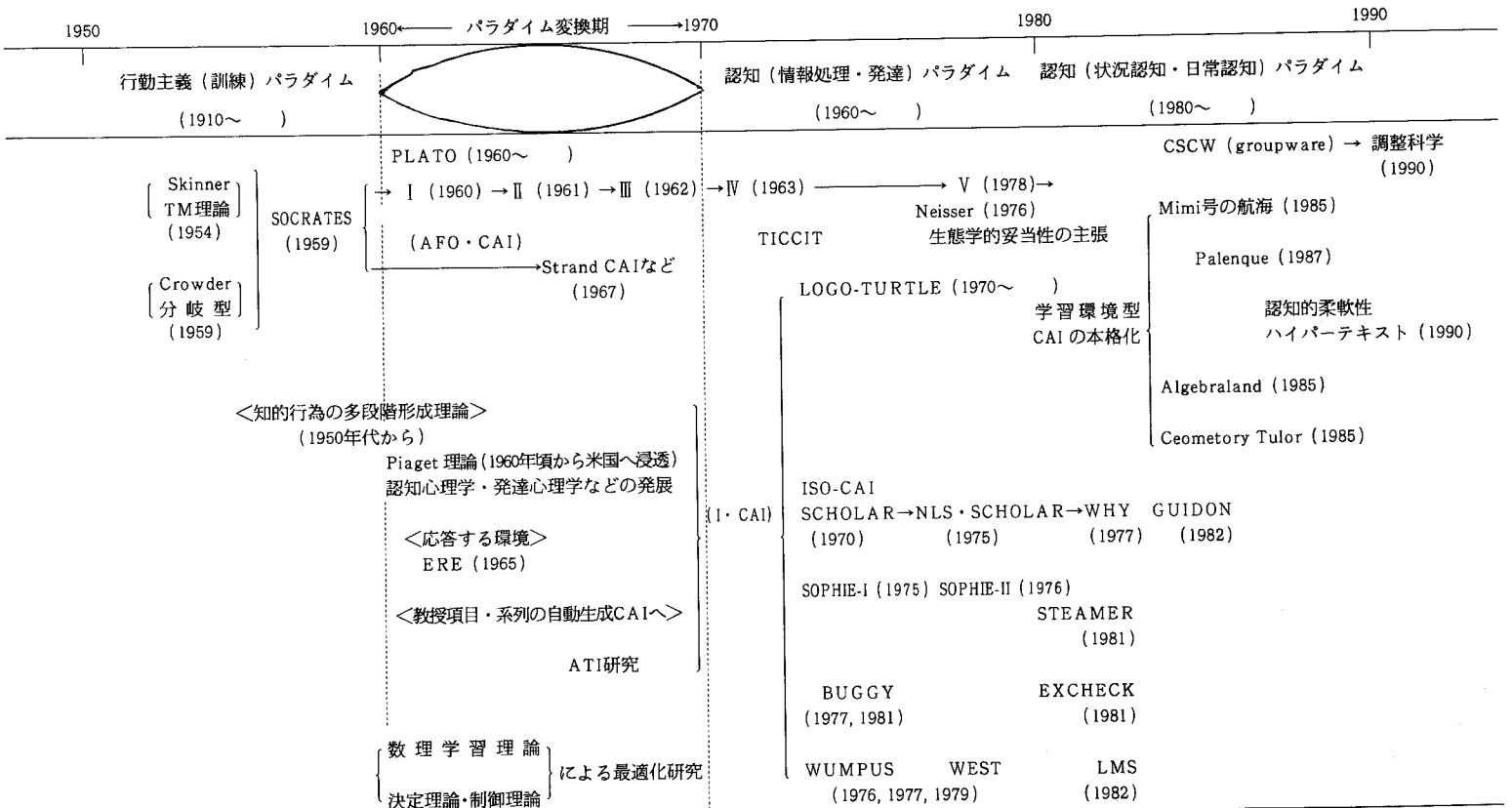
このパラダイムでは心（マインド）の内から外へ向かう，開いたしかも能動的・構成的な働らきを強調する．心は単なるシンボルの機械的な処理器などではなく，むしろシンボルそのものを構築することによって，世界を製作し意味づける．想像力を働らかせて，メタファなどを活用し認知的な創造さえも行なう．そして，すでに触れたように，Piaget の構成主義は，生物学との関係もあって科学のメタファ論上，有機体論にも位置づくものであったが，近年では社会構成主義へと移りつつある．したがって，心は内から外へと向かうが，そこでは対人関係である社会や文化，また歴史とのかかわりで学習がなされ，ここに新たな「学習論」の展開の可能性が生ずるのである．

この点に関して，Bruner は，最近ではその発見学習の提案を次のように反省している．

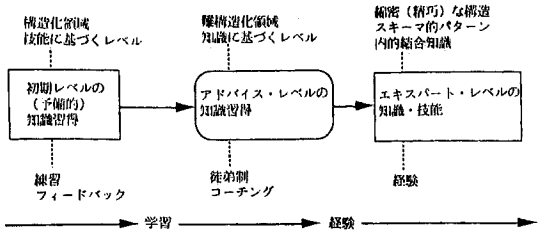
「かつて，子どもを知的な科学者と見なし，物理的な環境と相互作用して，世界についての仮説を構築する存在者であり，しかもどちらかというと孤立化し，一人で問題解決にあたる者と考えてきた．しかし，今や次のことが気づかれはじめている．適切に共有される社会的な文脈のもとでは，学習者は未知の世界に対処する「孤独な科学者」としてあるよりも，知的な社会的なオペレータとして，より有能である．（Bruner et al. 1987 より筆者による意訳）[15]」

このような社会的構成主義は，認知心理学では日常生

表3　心理学のパラダイム変換によるCAI研究の変遷（人工知能の時代区分などについては淵〔1976〕から借用・加筆）



人工知能研究の準備・思索 フィードバック・メカニズム コンピュータの開発（1946） （数値計算機としてのコンピュータ）	人工知能の誕生 ゲーム・パズルの木構造により探索技法の研究 LT（1956），GPS（1959），EPAM（1961）など （記号処理装置としてのコンピュータ）	知能的行動には"知識"が重要であることが判明 （データ処理機としてのコンピュータ）	言語理解・知識表現など本格的課題への取組み 言語理解（質問応答）システムSHRDLU（1971） フレーム理論（1975）認知科学・知識工学の誕生 （知識処理としてのコンピュータ）	エキスパート・システムの開発，第5世代コンピュータ開発計画（1982～1992），常識的知識への取組み，「心の社会」（1985），Winogradの転向（1987） （ノイマン型コンピュータから並列処理，コネクション・マシン研究へ）
古典的サイバネティックスの時代 （1943～1956）	ゲームとパズルの時代 （1956～1965）	知能ロボットの時代 （1965～1970）	言語と知識の時代 （1970～1975）	知識工学・認知科学の時代 （1976～　）



（Jonassen, D.H., 1991）

図2　知識習得の3段階

活での自然なあり方を重視する日常認知（科学のメタファ論上，リアリズム）および文脈や状況とのかかわりを重視する状況認知（科学のメタファ論上，文脈主義）との密接な関連のもとに展開されることとなった．このような混合メタファ（mixed metaphors）による事態は，きわめて複雑であるといえる[25]．したがって，この上に構築される構成主義の教授・学習理論は，単純ではなく，本質的に多様なものとなる可能性があるように思われる．それと同時に，かつての行動主義や情報処理アプローチでは，機械論に基づく実験研究などの自然科学的方法が用いられたのに対して，社会的構成主義のもとでの日常認識や状況認知では，社会学や民族誌学などをはじめ人間科学的な手法が用いられる傾向がみられる．

以上，心理学における諸パラダイムからの検討を試みてみたが，客観主義と構成主義とを区分して，教授・学習理論を構築することは妥当であり，今日期待される仕事であるといえるように思われる．

なお，これまで述べてきたことを整理し，全体の展望の中に位置づけてもらうために，心理学の諸パラダイムと教育工学がいかにかかわってきたのかを，一覧表で示しておくことにしたい（表3参照）．とくにCAIの設計思想などは，技術の制約と同時に，諸パラダイムにおける学習観の支配を受けていることが理解されよう．

（5）構成主義の教授・学習理論にみる「学習論」―知識習得の3段階モデル

構成主義の教授・学習理論において，その設計・実施・評価の中核となるのは，知識習得の3段階モデルである[18]（図2参照）．

ここでは，紙幅の制約もあるので，そのモデルを中心に眺め，その「学習論」を探ろう．

図2に示すモデルは，人間の知識や技能の習得にはレベルが存在するという見解に立つものである．それは，大きく分けて初期レベル，アドバンス・レベル，エキスパート・レベルの3段階とされる通り，初心者からエキスパートになるまでの成長過程が区分されている．ここで注意すべき点は，このプロセスは一定の職業上のエキスパート，例えば科学者になるなど長期間にわたる場合もあるであろうが，ある単元でエキスパート・レベルに到達する場合も含むと考えられる．そして，このモデルでは，学習の初期レベルの知識習得からエキスパート・レベルに至るまでに，アドバンス・レベルの知識習得期があるとして，とくにこのアドバンス・レベルの知識習得が構成主義の特色を持つ点で重要視されるといえる．

そこで，初期レベルの予備的な知識や技能の習得では，構造化（well-structured）領域を対象として，言語的説明などで練習やフィードバックのもとに技能に基づくレベルで，まず，習得がなされる．そして，この段階では，構造化領域とあるように，知識や技能は構造化されることもあって（例えば九九の学習など九九のマトリックスによる一覧表に構造化できる），従来の伝統的・客観主義的な教授法を用い得るとする．ただし，続く構成主義的なアドバンス・レベルの知識習得では，より複雑で日常世界的な難構造化（ill-structured）領域を対象として，適切な意味のある学習文献などによる構成主義的な学習環境のもとで，構成主義が主張するような知識獲得が，教師による徒弟制やコーチングを介してなされることになる．この段階の特徴はまた，難構造化領域とある通り，知識や技能は単純に構造化されないほど複雑であることから，もはや機械的に伝達しえず，人間としての学習者の持てる能力や有能性を発揮して，知識や技能を習得することがめざされているといってよく，そこには，学習者によって構成される知識は，伝達される知識とは異なるという観点があることはいうまでもない．このレベルは，さらに，最後のエキスパート・レベルへ継いでいく役割がある．エキスパート・レベルは，このモデルでも示されているが，基本的には教育や学習よりも経験に基づき，しっかりとした内的結合知識のもとに，スキーマ的パターンや，とくに科学者などでは一定の見方にかかわるパラダイムなどを共有するなど，高度な知識・技能を社会的に身につける．そこで，アドバンス・レベルでは，それらにむけて小グループや大グループなどを織り込んだグループ学習を中心とする協力活動や自己内省による学習が主張される．

以上が，構成主義の教授，学習理論の中核となっている知識習得の3段階モデルの概略である．これをもとに，情報技術としてのコンピュータを認知的道具（Cognitive tools）として位置づけ，それによる学習環境の構成法を提案したり，自己評価を含む構成主義的評価法への

努力なども，今日展開されている．

その知識習得の3段階モデルでは，とくに初期の予備的レベルで，従来の客観主義的な伝達を認めている点で，理論上は折中的なものとなっているが，それだけに実践上は有用なものとなるとも考えられよう．かくして，その「学習論」としては，まさに社会的構成主義にみる，機械とは異なる能力を有し，自然ばかりでなく社会，文化，歴史の中で生き，自己内省しながら学習し，また社会・文化・歴史そのものを協力しあいながら創造する人間観に立つ学習論といえるであろう．

（6）構成主義の教授・学習論からの展望

本稿においては，教育工学の「学習論」の再検討にあたって，その統一的な教授・学習理論が登場した教育工学の創設期の「学習論」と，最近の構成主義の教授・学習理論（構築中）の「学習論」とを比較・検討するという方略を採用した．

教育工学は，教育学，心理学，工学などの学際的な科学・技術であることもあって，その検討は，すでにみてきたように，理論上も複雑なものとなっている．

しかし，ここでの「学習論」の再検討によっても，わが国の教育は，今日大きな転換期にあるといって過言ではないであろう．それは，ここで論じた構成主義への方向への転換であろうが，それによって情報活用能力などを含む自己学習能力の育成などもようやくその可能性が展望されてくるように思われる．だが，実践の現実はまだそれから程遠いところにあるようである[26]．なお一層の努力がわれわれに課せられている．

註

1）(米国) Lumsdaine, A.A. (1964) Educational Technology, Programmed Learning and Instructional Sciences. In Hilgard, E.R (ed) Theories of Learning and Instruction. The 63rd Yearbook of NSSE, University of Chicago Press.
(日本) 東洋 (1968) 教育工学，教育学研究入門，細谷俊夫他編，東京大学出版会

2）菅井勝雄 (1984) CAI研究の可能性と今後の課題（パラダイム論の観点からみたCAI設計思想の転換をめぐって）日本教育工学雑誌，7（4）：171-181

3）Skinner, B.F. (1954) The Science of Learning and The Art of Teaching, Harvard Educ. Rev., 29

4）Skinner, B.F. (1968) The Technology of Teaching. Appleton-Century-Crofts.
村井実・沼野一男監訳 (1969) 教授工学．東洋館出版社

5）池原止戈夫他訳 (1962) サイバネティックス－動物と機械における制御と通信，岩波書店．

6）Bruner, J.S. (1961) The Process of Education, Harvard University Press.
鈴木祥蔵，佐藤三郎訳 (1963) 教育の過程，岩波書店．

7）水越敏行 (1969) 発見学習，学習心理学ハンドブック，金子書房．

8）東洋 (1968) 教育工学とは何か，数理科学，ダイヤモンド社．
東洋 (1969) 学習指導の最適化 学習心理学ハンドブック，金子書房．
坂元 昂 (1970) 教育工学の現状と今後の動向，教育学研究 Vol.35, No.1．

9）長野 敬，太田邦昌訳 (1973) 一般システム理論，みすず書房．

10) Clements, M, (1989) 教育における古い工業技術と新しいパソコン技術，大阪大学創立50周年記念ニューメディア関連国際シンポジウム講演要項．

11) Norman, D.A. (1981) Twelve issues for cognitive science, Cognitive Science, Abler Publishing Corporation, vol 4, No. 1.

12) Bruner, J.S. (1986) Actual minds, possible worlds. Cambridge : Harvard University Press.

13) Moore, O.K. (1965) Autotelic Responsive Environment and Exceptional children, In Harvey, O.J. (ed) Experience, Structure and Adaptability, Springer, New York.

14) 菅井勝雄，馬場道夫他 (1984) コンピュータ利用による「応答する学習環境室」の開発研究の経過と展望，日本教育工学雑誌，8，137-153

15) Bruner, J.S. and Hast, H., (eds) (1987) Making Sense : The child's construction of the world, METHUEN.

16) Neisser, U. (1976) Cognition and Reality : Principles and Implications of Cognitive Psychology, W.H. Freeman and Company.
U. ナイサー著 古崎啓他（訳）(1978) 認知の構図－人間は現実をどのようにとらえるか，サイエンス社．

17) Hughes, M., and Donaldson, M. (1979) The use of hiding games for studying the co-ordination of viewpoints. Educational Review, 31, 133-40.

18) Jonnassen, D.H. (1991) Objectivism verus Constructivism : Do we need a New-Philosophical Paradigm? Educational Technology Research and Development, 39, (3),
T.M. Duffy & D.H. Jonassen (eds) (1992) Constructivism and the Technology of Instruction : A Conversation, Laurence Erlbaum Associates Publishers.
19) Boyd, R. (1992) Constructivism, Realism, and Philosophical Method. In Earman, J. (ed) 1992 Inference, Explanation and Other Frustrations : Essays in the phisosophy of science, University of California Press.
20) Johnson, M. (1987) The Body in The Mind : The bodily basis of meaning, imagination and reason. Chicago : University of Chicago Press. 菅野盾樹, 中村雅之訳 (1991) 心の中の心体, 紀伊国屋書店.
21) Lakoff, G. (1987) Women, Fire, and Dangerous Things, The University of Chicago Press.
22) Searle, J. (1984) Minds, Brains and Science, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
23) Winograd, T. & Flores, F. (1986) Understanding Computers and Cognition : A new foundation for design, Ablex Publishing Corporation.
24) 菅井勝雄 (1992) 知る－心の内と外をめぐって, 人間科学への招待, 中島義明他編, 有斐閣
25) Pepper, S.C. (1942) World Hypotheses―A study in evidence, University of California Press, Berkley.
26) 菅井勝雄, 黒田卓 (1993) 構成主義の教授・学習理論と学習環境構成に関する研究, 情報教育の現状と課題, 平成4年度文部省科研費重点領域研究「情報化社会と人間」第Ⅱ群第4班 (研究代表者 : 佐伯胖) 研究成果報告書

＜ご夫婦会員の取扱いについて＞

ご夫婦会員については, 学会費を年額お2人で1993年度会費は 10000円にさせていただいております.
つきましては, 会員の方よりのお申し出を原則といたしておりますので, 下記宛お申し出下さい.
但し, 「教育学研究」は一部, 大会プログラム, 会員名簿は各2部お送りいたします. 有権者資格等は個々人にあります.
1994年度より学会費が改正されます. ご夫婦会員の会費額については現在未定です.

＜申し出先＞ 〒113 東京都文京区本郷5－26－5 扇屋ビル901
日 本 教 育 学 会
TEL 03－3818－2505